LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Sayid Alkahffi (2609106095)

Kelas (C2 ‘26)

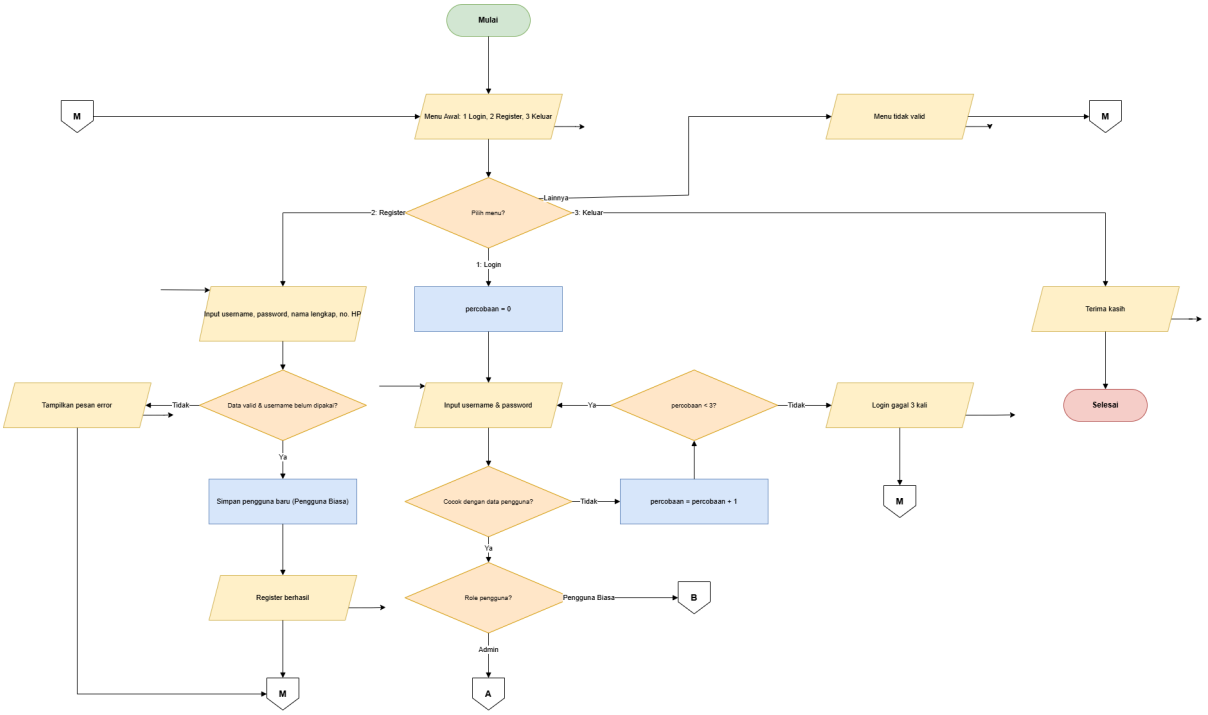
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

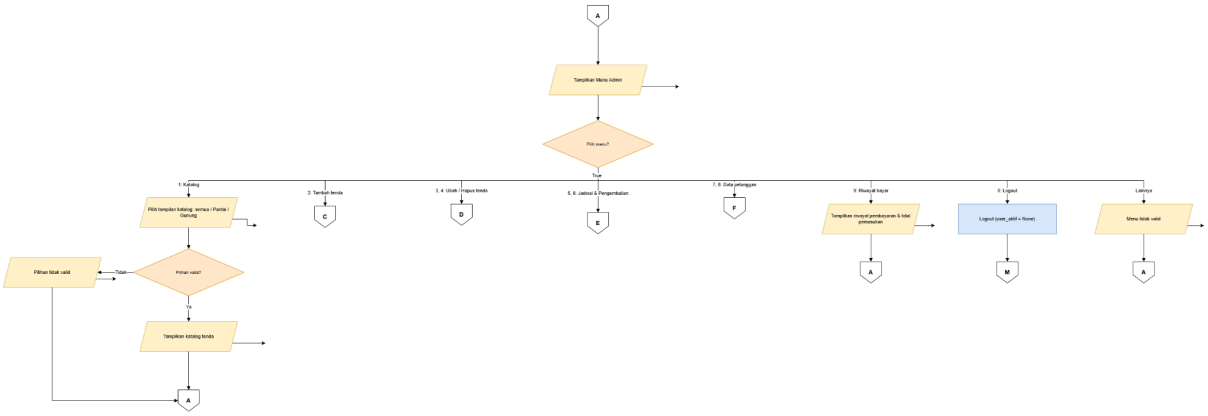
SAMARINDA

2026

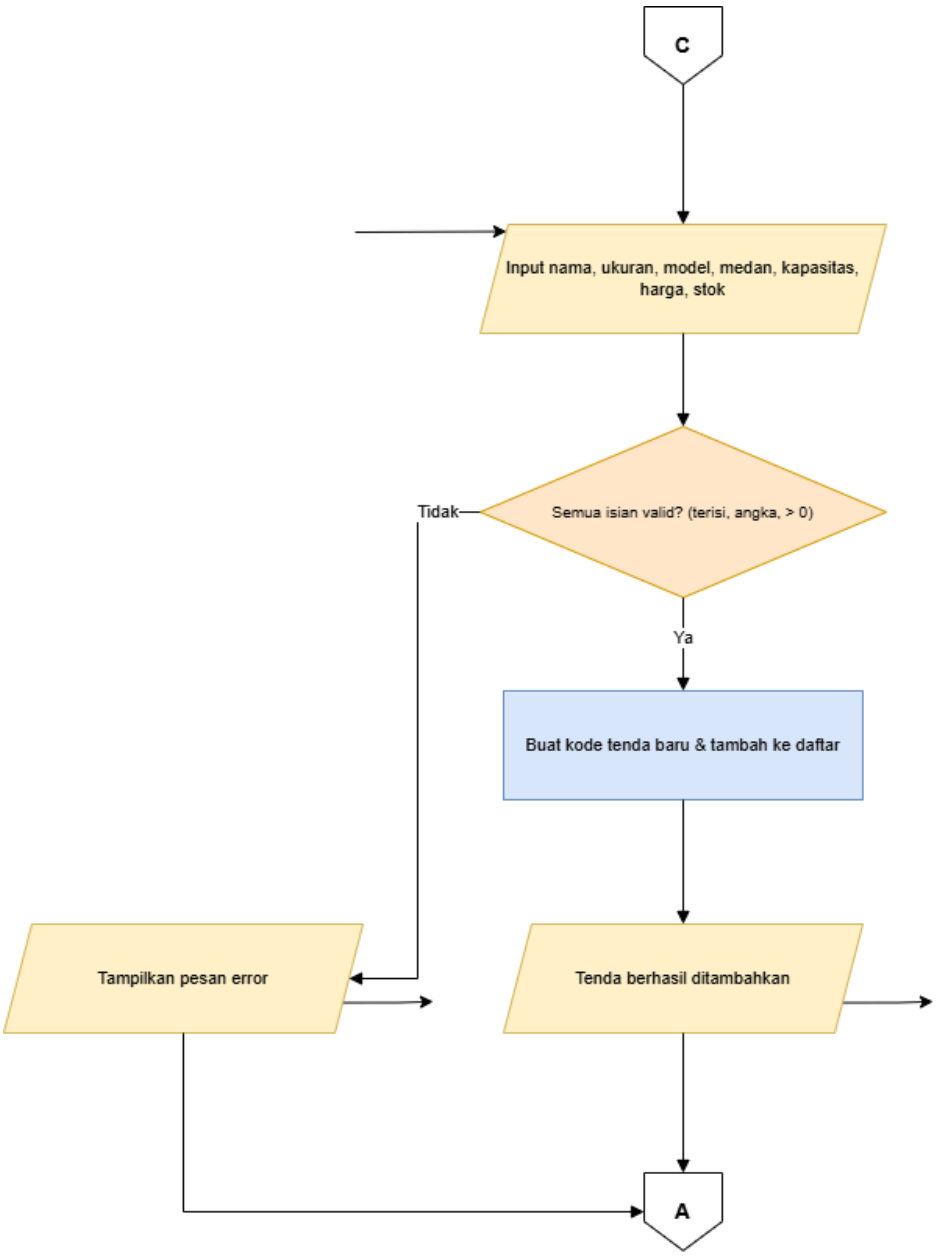
1. Flowchart



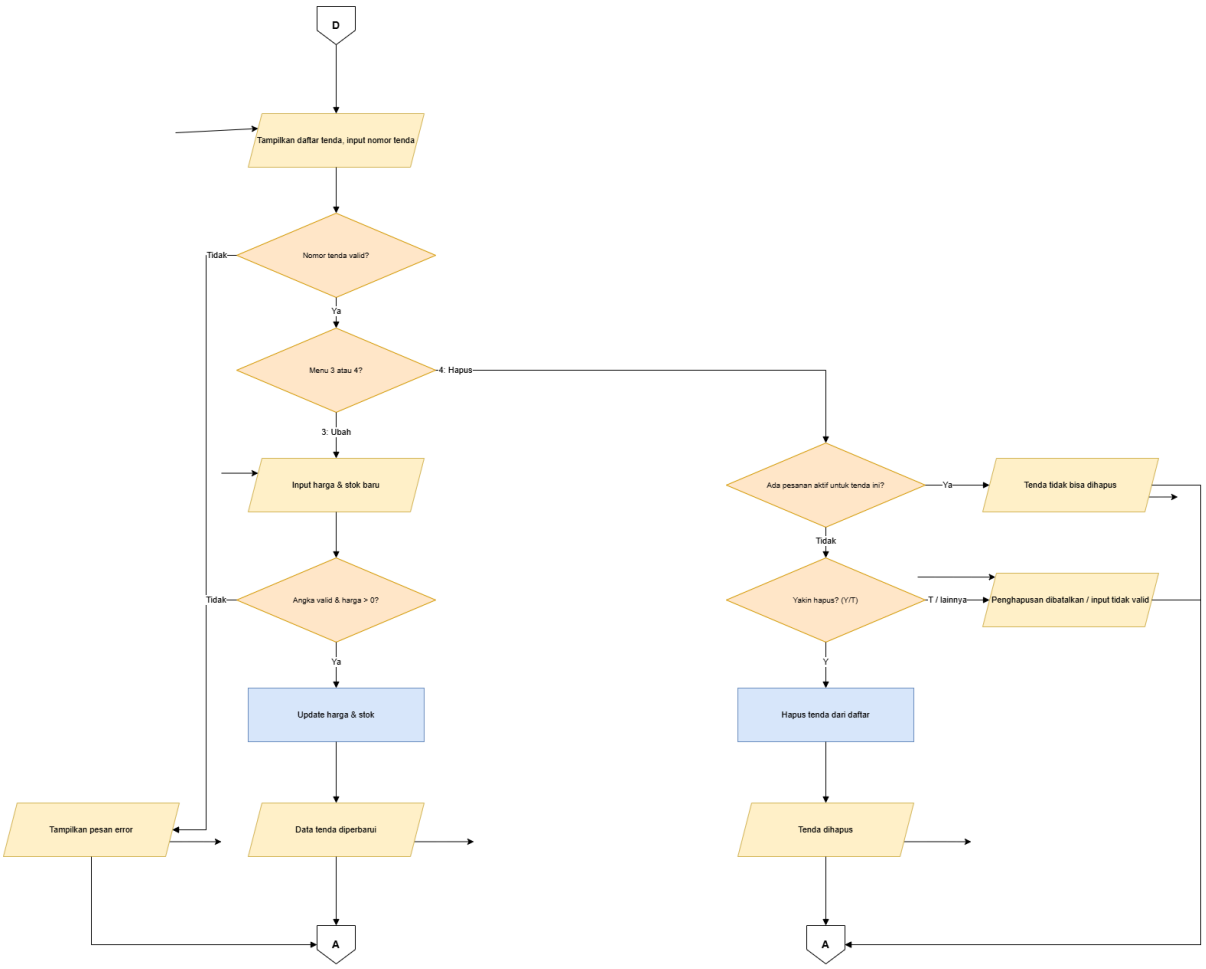
Gambar 1.1 flowchart



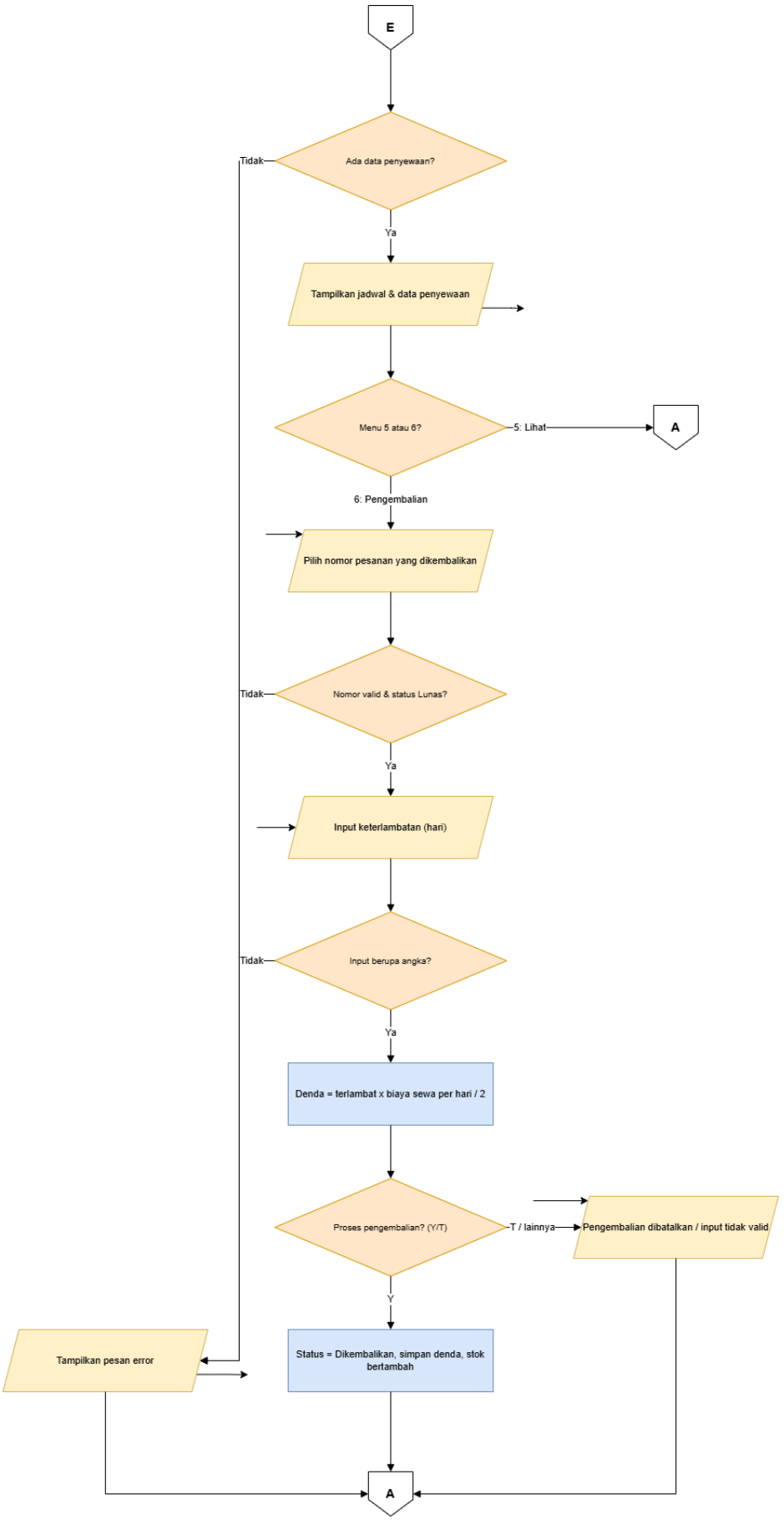
Gambar 1.2 flowchart



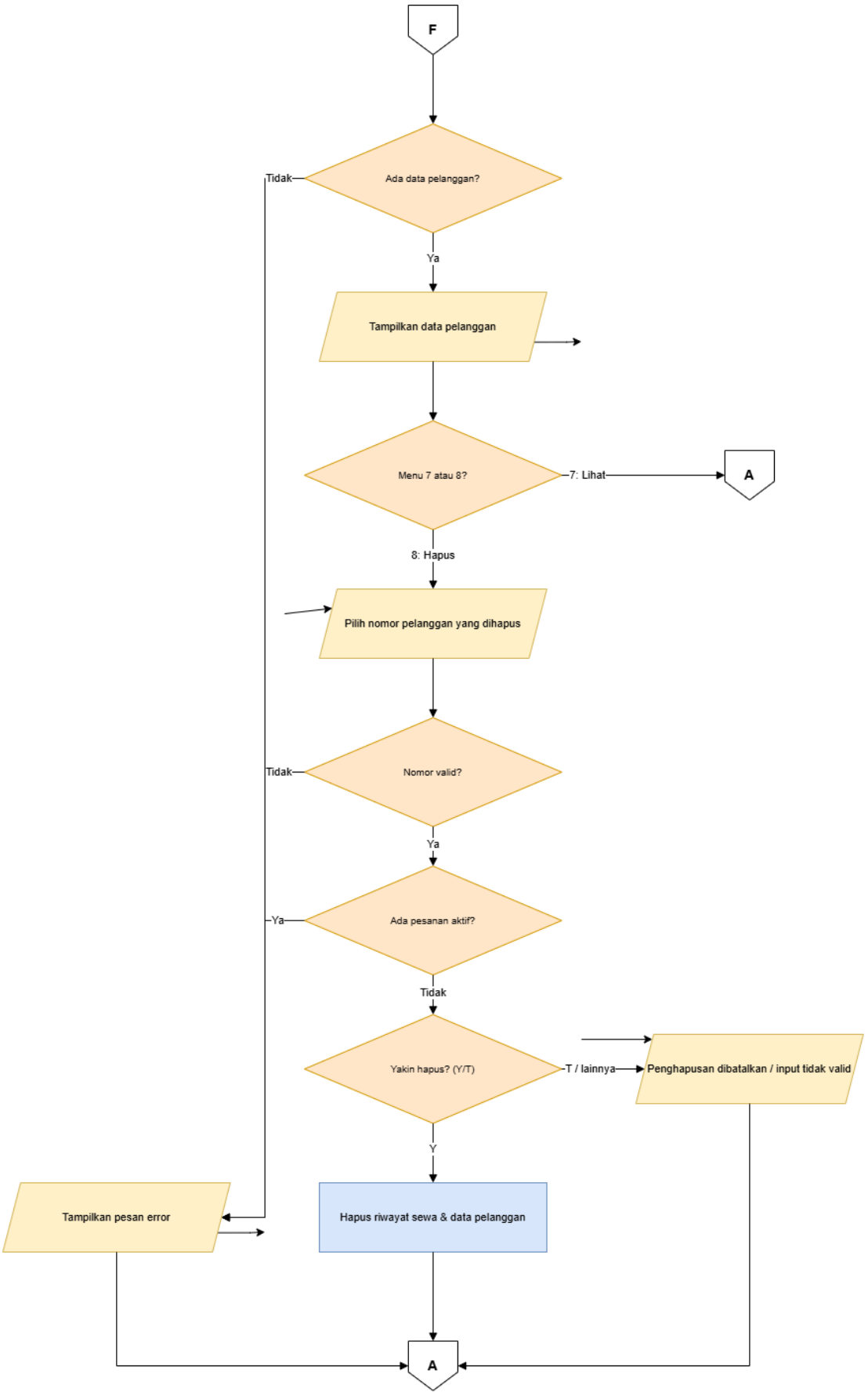
Gambar 1.3 flowchart



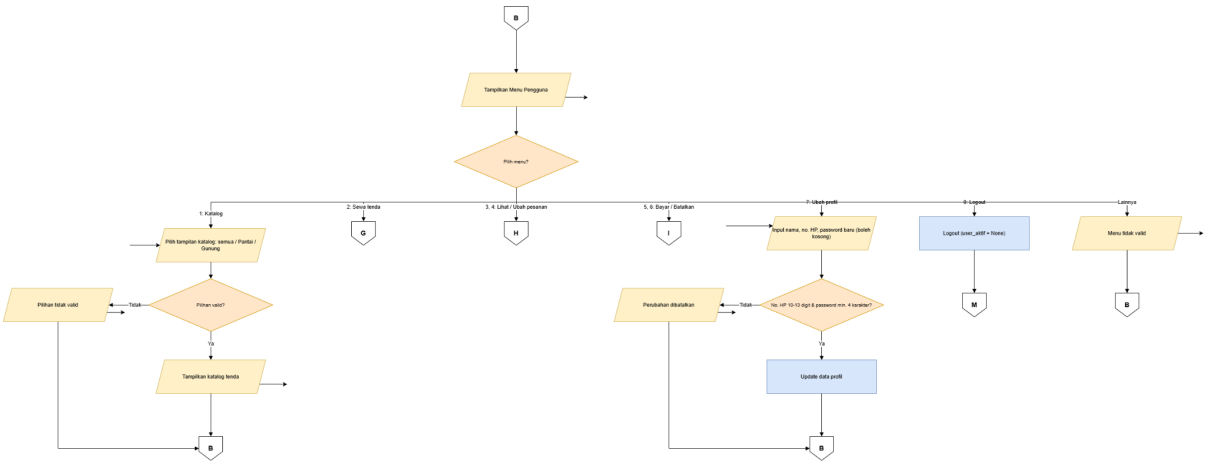
Gambar 1.4 flowchart



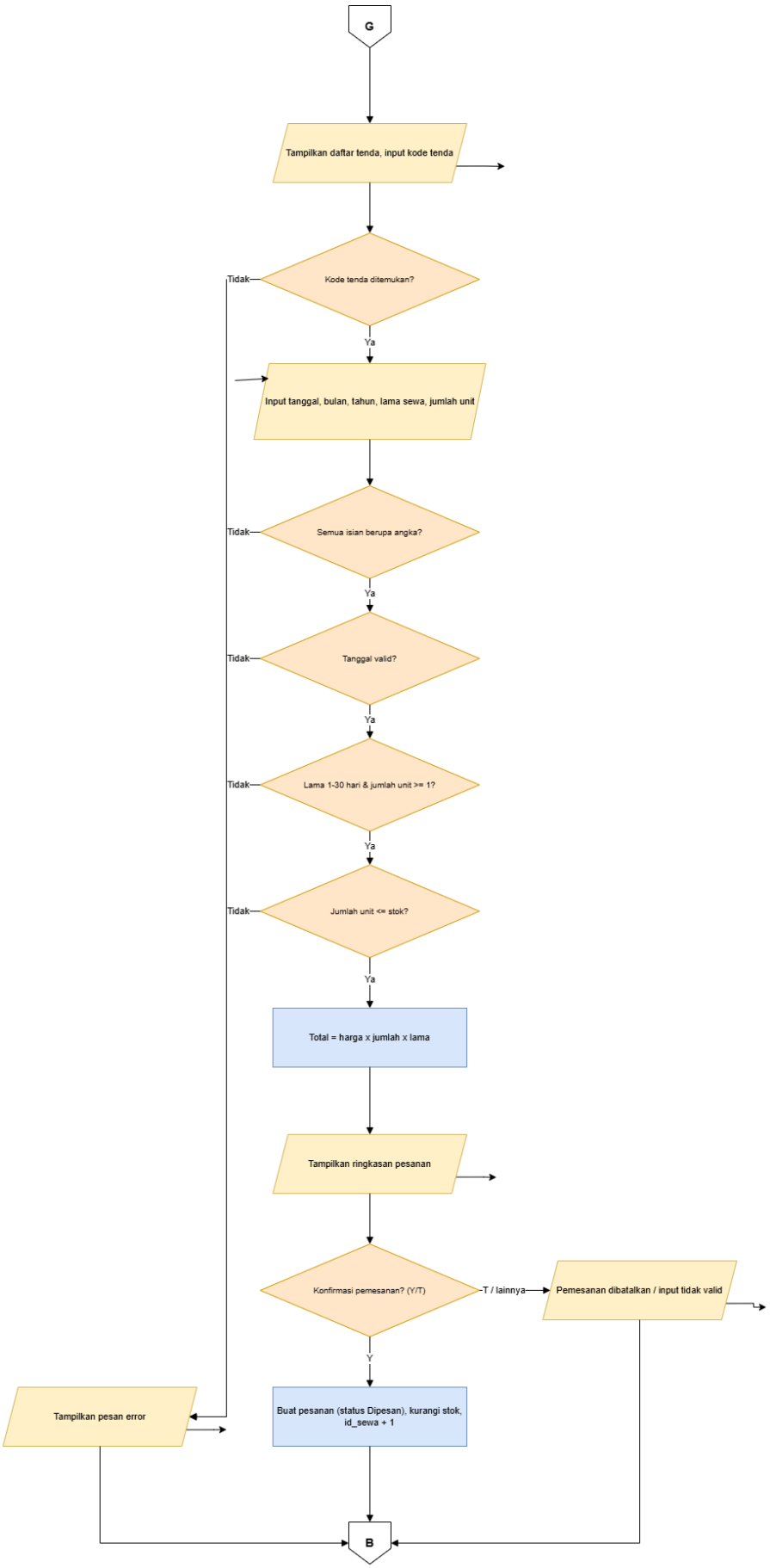
Gambar 1.5 flowchart



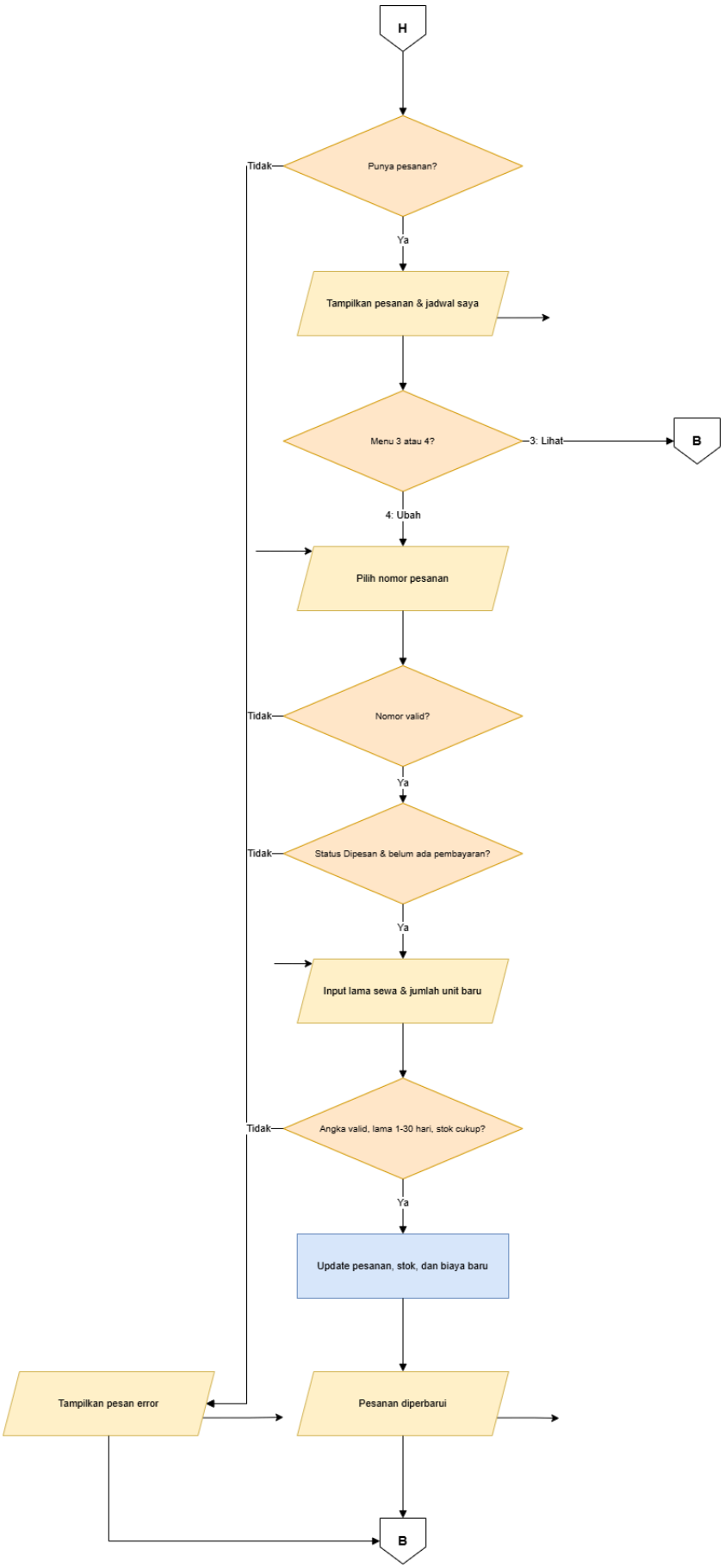
Gambar 1.6 flowchart



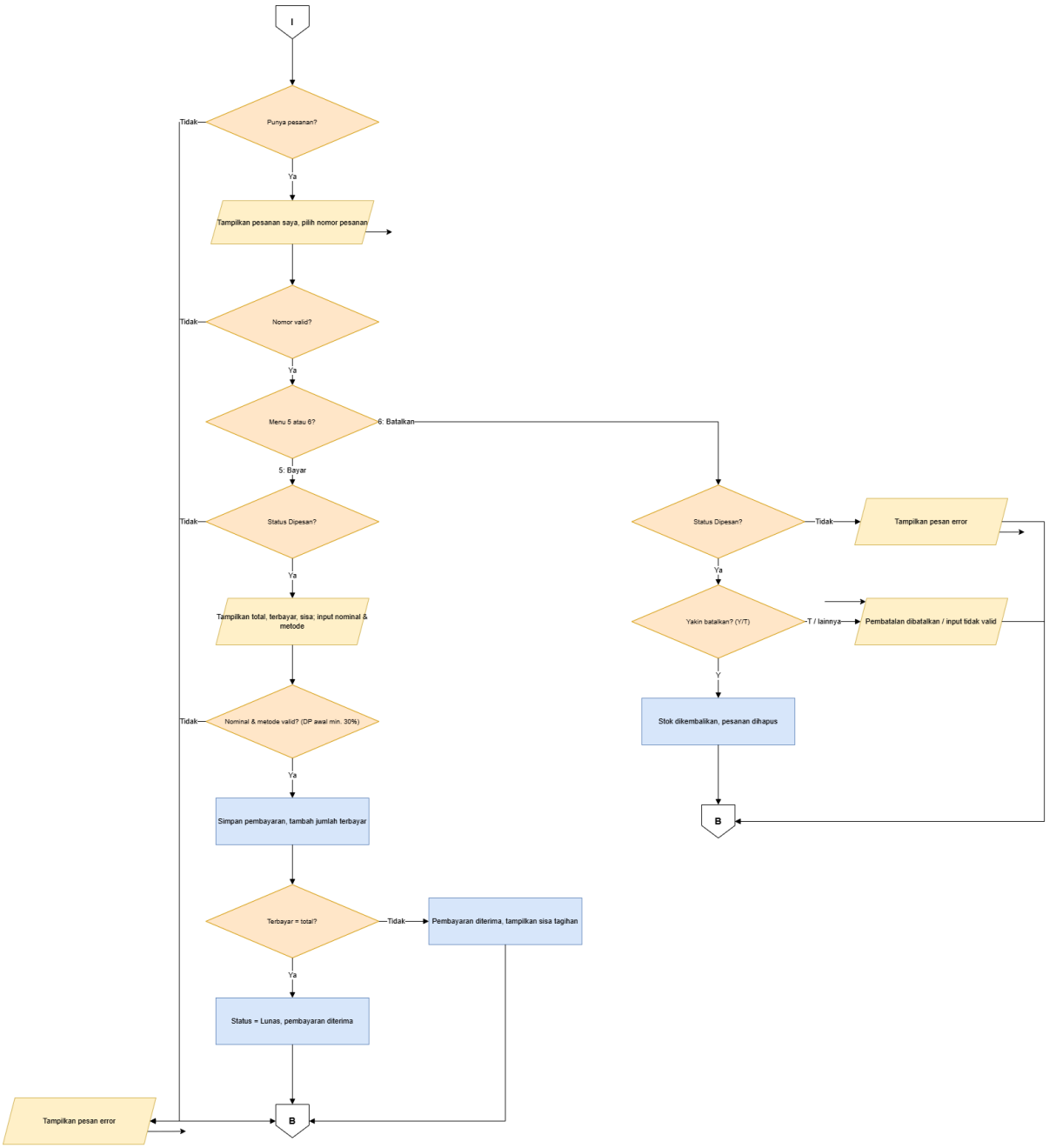
Gambar 1.7 flowchart



Gambar 1.8 flowchart



Gambar 1.9 flowchart



Gambar 1.10 flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Pengguna dibagi menjadi dua kategori yaitu admin dan pelanggan;semua data disimpan dalam bentuk daftar dan akan dihapus saat pengguna keluar dari aplikasi.

Saat pengguna menjalankan program ini mereka bisa mendaftar atau masuk. Jumlah percobaan masuk yang diijinkan adalah 3 kali. Admin dapat menangani segala hal yang berhubungan dengan tenda (menambahkan,mengedit dan menghapus tenda);mengelola jadwal penyewaan, pembayaran dan denda, mengelola data pelanggan dan melihat total pendapatan dari penyewaan. Pelanggan melihat katalog tenda di sebuah lokasi tertentu (pantai/gunung),lalu mereka memesan tenda dengan menentukan tanggal mulai,lama

penyewaan dan jumlahnya. Pelanggan kemudian bisa mengubah,membayar atau membatalkan pesanan mereka serta mengelola profil pribadi mereka.

Setiap pesanan melewati beberapa status. Pertama pesanan berada pada status "Terpesan" dan jumlah stok tenda dikurangi. Pelanggan melakukan pembayaran dengan setoran pertama minimal 30% dari harga total dengan kemungkinan membayar sisanya dalam bentuk cicilan. Setelah pesanan dibayar seluruhnya maka statusnya berubah menjadi "Dibayar". Saat tenda dikembalikan admin menghitung denda karena pengembalian terlambat yang sama dengan setengah dari harga penyewaan per hari untuk setiap hari terlambat. Statusnya menjadi "Dikembalikan" dan stoknya bertambah kembali.

Untuk menghindari kesalahan saat proses input semua angka di cek karakter per karakter. Juga fungsi penting (hapus,batal dan kembalikan) membutuhkan konfirmasi dengan mengetik Y atau T.

3. Source Code
Source Code:

```
import os

bersih = "cls" if os.name == "nt" else "clear"

pengguna = [
    ["admin", "admin123", "Admin", "Administrator", "0812544567961"],
          ["budi",  "budi123",  "Penggucfna  Biasa",  "Budi  Santoso",
"081234567890"],
]
tenda = [
     ["T01", "Kanopi Pantai", "3 x 3 m (Kecil)", "Kanopi atap anti-UV,
tanpa dinding", "Pantai", 6, 75000, 8],
     ["T02", "Pop-up Beach Shelter", "2 x 2 m (Kecil)", "Pop-up lipat,
anti-UV, ventilasi", "Pantai", 3, 50000, 10],
     ["T03", "Gazebo Pantai", "4 x 4 m (Sedang)", "Gazebo rangka besi,
tahan angin laut", "Pantai", 12, 150000, 5],
       ["T04",  "Tenda  Pesta  Pantai",  "5  x  10  m  (Besar)",  "Tenda
pesta/pernikahan, rangka aluminium anti karat", "Pantai", 60, 600000,
3],
      ["T05", "Dome 2P", "2 x 1,5 m (Kecil)", "Dome double layer,
ringan", "Gunung", 2, 40000, 12],
     ["T06", "Dome 4P", "2,4 x 2,4 m (Sedang)", "Dome double layer,
waterproof 3000 mm", "Gunung", 4, 70000, 10],
```

```
    ["T07", "Tunnel 6P", "4 x 2,5 m (Sedang)", "Tunnel 2 kamar, tahan
angin kencang", "Gunung", 6, 110000, 6],
         ["T08", "Basecamp 12P", "4 x 5 m (Besar)", "Tenda
basecamp/rombongan, flysheet tebal", "Gunung", 12, 220000, 4],
]
sewa = []
pembayaran = []
id_sewa = 1
id_bayar = 1
no_tenda = 9
user_aktif = None

angka_valid = {"0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"}
bulan_30 = {4, 6, 9, 11}
status_aktif = {"Dipesan", "Lunas"}

metode_bayar = {"1": "Tunai", "2": "Transfer", "3": "E-Wallet"}
pilihan_medan = {"1": "Pantai", "2": "Gunung", "3": "Umum"}


while True:
    os.system(bersih)
    print("=" * 50)
    print("          SISTEM SEWA TENDA")
    print("   Pantai | Gunung | Pernikahan | Pesta")
    print("=" * 50)
    print("1. Login")
    print("2. Register")
    print("3. Keluar")
    pilih_awal = input("Pilih menu (1-3): ").strip()

    if pilih_awal == "2":
        os.system(bersih)
        print("=== REGISTER PELANGGAN ===")
        username_baru = input("Username                : ").strip()
        password_baru = input("Password (min 4 karakter): ").strip()
        nama_baru = input("Nama lengkap            : ").strip()
        teks = input("No. HP (10-13 digit)    : ").strip()
        sudah_ada = False
        for u in pengguna:
            if u[0].lower() == username_baru.lower():
                sudah_ada = True
        angka = True
```

```
        for h in teks:
            if h not in angka_valid:
                angka = False
        if teks == "":
            angka = False
        if username_baru == "" or sudah_ada:
            print("Username kosong atau sudah dipakai!")
        elif len(password_baru) < 4:
            print("Password minimal 4 karakter!")
        elif nama_baru == "":
            print("Nama lengkap tidak boleh kosong!")
        elif angka == False or len(teks) < 10 or len(teks) > 13:
            print("No. HP harus berupa 10-13 digit angka!")
        else:
               pengguna.append([username_baru, password_baru, "Pengguna
Biasa", nama_baru, teks])
            print("Register berhasil! Silakan login.")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")

    elif pilih_awal == "1":
        percobaan = 0
        user_aktif = None
        while percobaan < 3 and user_aktif is None:
            os.system(bersih)
            print("=== LOGIN ===")
            input_user = input("Username : ").strip()
            input_pass = input("Password : ").strip()
            for u in pengguna:
                if u[0] == input_user and u[1] == input_pass:
                    user_aktif = u
            if user_aktif is None:
                percobaan = percobaan + 1
                  print("Username/password salah! Sisa percobaan:", 3 -
percobaan)
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
        if user_aktif is None:
            print("Login gagal 3 kali. Kembali ke menu awal.")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            continue

        while user_aktif is not None:
            os.system(bersih)
            print("=" * 50)
```

```
            print("Login sebagai:", user_aktif[3], "(" + user_aktif[2]
+ ")")
        print("=" * 50)
        print("1. Lihat katalog tenda")
        if user_aktif[2] == "Admin":
            print("2. Tambah tenda")
            print("3. Ubah data tenda (harga/stok)")
            print("4. Hapus tenda")
            print("5. Lihat jadwal & data penyewaan")
            print("6. Proses pengembalian tenda")
            print("7. Lihat data pelanggan")
            print("8. Hapus pelanggan")
            print("9. Riwayat pembayaran")
        else:
            print("2. Sewa tenda")
            print("3. Lihat pesanan & jadwal saya")
            print("4. Ubah pesanan (lama sewa/jumlah)")
            print("5. Bayar pesanan")
            print("6. Batalkan pesanan")
            print("7. Ubah profil")
        print("0. Logout")
        menu = input("Pilih menu: ").strip()

        if menu == "1":
            os.system(bersih)
            print("=== KATALOG TENDA ===")
            print("1. Semua medan")
            print("2. Medan Pantai")
            print("3. Medan Gunung")
            pilih_medan = input("Pilih tampilan (1-3): ").strip()
            if pilih_medan not in ["1", "2", "3"]:
                print("Pilihan tidak valid!")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                continue
            cari = ""
            if pilih_medan == "2":
                cari = "Pantai"
            elif pilih_medan == "3":
                cari = "Gunung"
            os.system(bersih)
            tampil = 0
            for t in tenda:
                if cari == "" or t[4] == cari or t[4] == "Umum":
```

```
                        print("[" + t[0] + "] " + t[1] + "   (Medan: "
+ t[4] + ")")
                    print("    Ukuran    :", t[2])
                    print("    Model     :", t[3])
                    print("    Kapasitas :", t[5], "orang")
                    print("    Harga     : Rp", t[6], "/ hari")
                    print("    Stok      :", t[7], "unit")
                    print("-" * 50)
                    tampil = tampil + 1
            if tampil == 0:
                print("Belum ada tenda untuk tampilan ini.")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")

        elif menu == "0":
            user_aktif = None
            print("Berhasil logout.")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")

        elif user_aktif[2] == "Admin":

            if menu == "2":
                os.system(bersih)
                print("=== TAMBAH TENDA ===")
                    nama = input("Nama tenda                    :
").strip()
                     ukuran = input("Ukuran (mis. 3 x 3 m (Kecil)):
").strip()
                    model = input("Model/jenis tenda            :
").strip()
                   medan = input("Medan (1=Pantai 2=Gunung 3=Umum):
").strip()
                nilai = []
                valid = True
                   for lab in ["Kapasitas (orang)", "Harga sewa per
hari (Rp)", "Stok (unit)"]:
                    teks = input(lab + " : ").strip()
                    angka = True
                    for h in teks:
                        if h not in angka_valid:
                            angka = False
                    if teks == "":
                        angka = False
                    if angka == False:
```

```
                            valid = False
                        else:
                            nilai.append(int(teks))
                    if nama == "" or ukuran == "" or model == "" or
medan not in pilihan_medan:
                        print("Nama, ukuran, model, dan pilihan medan
harus diisi dengan benar!")
                elif valid == False:
                     print("Kapasitas, harga, dan stok harus berupa
angka!")
                elif nilai[0] < 1 or nilai[1] < 1 or nilai[2] < 1:
                      print("Kapasitas, harga, dan stok harus lebih
dari 0!")
                else:
                    if no_tenda < 10:
                        kode_baru = "T0" + str(no_tenda)
                    else:
                        kode_baru = "T" + str(no_tenda)
                    tenda.append([kode_baru, nama, ukuran, model,
pilihan_medan[medan], nilai[0], nilai[1], nilai[2]])
                    no_tenda = no_tenda + 1
                    print("Tenda berhasil ditambahkan dengan kode",
kode_baru)
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")

            elif menu in ["3", "4"]:
                os.system(bersih)
                if len(tenda) == 0:
                    print("Belum ada data tenda.")
                    input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                    continue
                print("=== DAFTAR TENDA ===")
                for i in range(len(tenda)):
                    t = tenda[i]
                    print(str(i + 1) + ". [" + t[0] + "] " + t[1] +
" | " + t[4] + " | Rp " + str(t[6]) + "/hari | Stok: " + str(t[7]))
                teks = input("Pilih nomor tenda: ").strip()
                angka = True
                for h in teks:
                    if h not in angka_valid:
                        angka = False
                if teks == "":
                    angka = False
```

```
                    if angka == False:
                        print("Nomor tenda harus berupa angka!")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    if int(teks) < 1 or int(teks) > len(tenda):
                        print("Nomor tenda tidak ada!")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    t = tenda[int(teks) - 1]
                    os.system(bersih)

                    if menu == "3":
                        print("=== UBAH TENDA:", t[1], "===")
                        nilai = []
                        valid = True
                           for lab in ["Harga baru per hari (Rp)", "Stok
baru (unit)"]:
                            teks = input(lab + " : ").strip()
                            angka = True
                            for h in teks:
                                if h not in angka_valid:
                                    angka = False
                            if teks == "":
                                angka = False
                            if angka == False:
                                valid = False
                            else:
                                nilai.append(int(teks))
                        if valid == False:
                            print("Harga dan stok harus berupa angka!")
                        elif nilai[0] < 1:
                            print("Harga harus lebih dari 0!")
                        else:
                            t[6] = nilai[0]
                            t[7] = nilai[1]
                            print("Data tenda diperbarui.")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")

                    else:
                        aktif = False
                        for s in sewa:
                            if s[2] == t[0] and s[9] in status_aktif:
                                aktif = True
```

```
                        if aktif:
                             print("Tenda tidak bisa dihapus: masih ada
pesanan aktif.")
                        else:
                               yakin = input("Yakin hapus " + t[1] + "?
(Y/T): ").strip().upper()
                            if yakin == "Y":
                                tenda.remove(t)
                                print("Tenda dihapus.")
                            elif yakin == "T":
                                print("Penghapusan dibatalkan.")
                            else:
                                print("Input harus Y atau T!")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")

                elif menu in ["5", "6"]:
                    os.system(bersih)
                    if len(sewa) == 0:
                        print("Belum ada data penyewaan.")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    print("=== JADWAL & DATA PENYEWAAN ===")
                    for i in range(len(sewa)):
                        s = sewa[i]
                         print(str(i + 1) + ". [ID " + str(s[0]) + "] "
+ s[3] + " x" + str(s[4]) + " unit | Pelanggan: " + s[1])
                          print("   Jadwal : mulai " + s[5] + " selama "
+ str(s[6]) + " hari")
                         print("   Biaya  : Rp", s[7], "| Terbayar: Rp",
s[8])
                             print("   Status :", s[9], "| Denda: Rp",
s[10])
                        print("-" * 50)
                    if menu == "5":
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                               teks = input("Pilih nomor pesanan yang
dikembalikan: ").strip()
                    angka = True
                    for h in teks:
                        if h not in angka_valid:
                            angka = False
                    if teks == "":
```

```
                        angka = False
                    if angka == False:
                        print("Nomor pesanan harus berupa angka!")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    if int(teks) < 1 or int(teks) > len(sewa):
                        print("Nomor pesanan tidak ada!")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    s = sewa[int(teks) - 1]
                    os.system(bersih)
                    if s[9] != "Lunas":
                         print("Hanya pesanan berstatus Lunas yang dapat
diproses pengembaliannya!")
                    else:
                         teks = input("Keterlambatan pengembalian (hari,
isi 0 jika tepat waktu): ").strip()
                        angka = True
                        for h in teks:
                            if h not in angka_valid:
                                angka = False
                        if teks == "":
                            angka = False
                        if angka == False:
                            print("Keterlambatan harus berupa angka!")
                        else:
                            terlambat = int(teks)
                            denda = terlambat * (s[7] // s[6]) // 2
                            print("Keterlambatan :", terlambat, "hari")
                            print("Denda         : Rp", denda)
                              yakin = input("Proses pengembalian? (Y/T):
").strip().upper()
                            if yakin == "Y":
                                s[9] = "Dikembalikan"
                                s[10] = denda
                                for t in tenda:
                                    if t[0] == s[2]:
                                        t[7] = t[7] + s[4]
                                        print("Tenda dikembalikan. Stok
bertambah kembali.")
                            elif yakin == "T":
                                print("Pengembalian dibatalkan.")
                            else:
```

```
                            print("Input harus Y atau T!")
                    input("Tekan Enter untuk lanjut...")


                elif menu in ["7", "8"]:
                    os.system(bersih)
                    pelanggan = []
                    for u in pengguna:
                        if u[2] == "Pengguna Biasa":
                            pelanggan.append(u)
                    if len(pelanggan) == 0:
                        print("Belum ada data pelanggan.")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    print("=== DATA PELANGGAN ===")
                    for i in range(len(pelanggan)):
                        print(str(i + 1) + ". " + pelanggan[i][3] + " |
Username: " + pelanggan[i][0] + " | HP: " + pelanggan[i][4])
                    if menu == "7":
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                      teks = input("Pilih nomor pelanggan yang dihapus:
").strip()
                    angka = True
                    for h in teks:
                        if h not in angka_valid:
                            angka = False
                    if teks == "":
                        angka = False
                    if angka == False:
                        print("Nomor pelanggan harus berupa angka!")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    if int(teks) < 1 or int(teks) > len(pelanggan):
                        print("Nomor pelanggan tidak ada!")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    target = pelanggan[int(teks) - 1]
                    aktif = False
                    for s in sewa:
                        if s[1] == target[0] and s[9] in status_aktif:
                            aktif = True
                    if aktif:
```

```
                        print("Pelanggan tidak bisa dihapus: masih ada
pesanan aktif.")
                    else:
                        yakin = input("Yakin hapus " + target[3] + "?
(Y/T): ").strip().upper()
                        if yakin == "Y":
                            i = 0
                            while i < len(sewa):
                                if sewa[i][1] == target[0]:
                                    sewa.pop(i)
                                else:
                                    i = i + 1
                            pengguna.remove(target)
                            print("Pelanggan beserta riwayat sewanya
dihapus.")
                        elif yakin == "T":
                            print("Penghapusan dibatalkan.")
                        else:
                            print("Input harus Y atau T!")
                    input("Tekan Enter untuk lanjut...")

                elif menu == "9":
                    os.system(bersih)
                    print("=== RIWAYAT PEMBAYARAN ===")
                    if len(pembayaran) == 0:
                        print("Belum ada pembayaran.")
                    else:
                        jumlah = 0
                        for b in pembayaran:
                            print("[Bayar #" + str(b[0]) + "] Pesanan
ID " + str(b[1]) + " | " + b[2] + " | " + b[4] + " | Rp " + str(b[3]))
                            jumlah = jumlah + b[3]
                        print("-" * 50)
                        print("Total pemasukan: Rp", jumlah)
                    input("Tekan Enter untuk lanjut...")

                else:
                    print("Menu tidak valid!")
                    input("Tekan Enter untuk lanjut...")


            else:
```

```
                if menu == "2":
                    os.system(bersih)
                    print("=== SEWA TENDA ===")
                    for t in tenda:
                        print("[" + t[0] + "] " + t[1] + " | " + t[4] +
" | " + t[2] + " | " + str(t[5]) + " orang | Rp " + str(t[6]) + "/hari
| Stok " + str(t[7]))
                        kode = input("Masukkan kode tenda (mis. T01):
").strip().upper()
                    pilih = None
                    for t in tenda:
                        if t[0] == kode:
                            pilih = t
                    if pilih is None:
                        print("Kode tenda tidak ditemukan!")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    print("Jadwal sewa untuk", pilih[1])
                    nilai = []
                    valid = True
                    for lab in ["Tanggal mulai (1-31)", "Bulan mulai
(1-12)", "Tahun mulai (mis. 2026)", "Lama sewa (hari, maks 30)",
"Jumlah unit tenda"]:
                        teks = input(lab + " : ").strip()
                        angka = True
                        for h in teks:
                            if h not in angka_valid:
                                angka = False
                        if teks == "":
                            angka = False
                        if angka == False:
                            valid = False
                        else:
                            nilai.append(int(teks))
                    if valid == False:
                        print("Semua isian harus berupa angka!")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    hari = nilai[0]
                    bulan = nilai[1]
                    tahun = nilai[2]
                    lama = nilai[3]
                    jumlah = nilai[4]
```

```
                    tanggal_ok = True
                       if tahun < 2026 or tahun > 2100 or bulan < 1 or
bulan > 12 or hari < 1 or hari > 31:
                        tanggal_ok = False
                    elif bulan in bulan_30 and hari > 30:
                        tanggal_ok = False
                    elif bulan == 2 and hari > 29:
                        tanggal_ok = False
                    if tanggal_ok == False:
                        print("Tanggal tidak valid!")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    if lama < 1 or lama > 30 or jumlah < 1:
                            print("Lama sewa harus 1-30 hari dan jumlah
unit minimal 1!")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    if jumlah > pilih[7]:
                         print("Stok tidak cukup. Tersedia:", pilih[7],
"unit.")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                      tgl_mulai = str(hari) + "-" + str(bulan) + "-" +
str(tahun)
                    total = pilih[6] * jumlah * lama
                    print("-" * 50)
                    print("Tenda   :", pilih[1], "x", jumlah, "unit")
                     print("Jadwal  : mulai", tgl_mulai, "selama", lama,
"hari")
                    print("Biaya   : Rp", total)
                           yakin = input("Konfirmasi pemesanan? (Y/T):
").strip().upper()
                    if yakin == "Y":
                         sewa.append([id_sewa, user_aktif[0], pilih[0],
pilih[1], jumlah, tgl_mulai, lama, total, 0, "Dipesan", 0])
                        pilih[7] = pilih[7] - jumlah
                             print("Pesanan berhasil dibuat dengan ID",
id_sewa, "- silakan lakukan pembayaran (DP minimal 30%).")
                        id_sewa = id_sewa + 1
                    elif yakin == "T":
                        print("Pemesanan dibatalkan.")
                    else:
                        print("Input harus Y atau T!")
```

```
                    input("Tekan Enter untuk lanjut...")

                elif menu in ["3", "4", "5", "6"]:
                    os.system(bersih)
                    saya = []
                    for s in sewa:
                        if s[1] == user_aktif[0]:
                            saya.append(s)
                    if len(saya) == 0:
                        print("Anda belum memiliki pesanan.")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    print("=== PESANAN & JADWAL SAYA ===")
                    for i in range(len(saya)):
                        s = saya[i]
                         print(str(i + 1) + ". [ID " + str(s[0]) + "] "
+ s[3] + " x" + str(s[4]) + " unit")
                         print("   Jadwal : mulai " + s[5] + " selama "
+ str(s[6]) + " hari")
                        print("   Biaya  : Rp", s[7], "| Terbayar: Rp",
s[8])
                            print("   Status :", s[9], "| Denda: Rp",
s[10])
                        print("-" * 50)
                    if menu == "3":
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    teks = input("Pilih nomor pesanan: ").strip()
                    angka = True
                    for h in teks:
                        if h not in angka_valid:
                            angka = False
                    if teks == "":
                        angka = False
                    if angka == False:
                        print("Nomor pesanan harus berupa angka!")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    if int(teks) < 1 or int(teks) > len(saya):
                        print("Nomor pesanan tidak ada!")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                        continue
                    s = saya[int(teks) - 1]
```

```
                    os.system(bersih)


                    if menu == "4":
                        if s[9] != "Dipesan" or s[8] > 0:
                                  print("Pesanan hanya bisa diubah jika
berstatus Dipesan dan belum ada pembayaran!")
                        else:
                            nilai = []
                            valid = True
                                for lab in ["Lama sewa baru (hari, maks
30)", "Jumlah unit baru"]:
                                teks = input(lab + " : ").strip()
                                angka = True
                                for h in teks:
                                    if h not in angka_valid:
                                        angka = False
                                if teks == "":
                                    angka = False
                                if angka == False:
                                    valid = False
                                else:
                                    nilai.append(int(teks))
                            if valid == False:
                                  print("Lama sewa dan jumlah unit harus
berupa angka!")
                                  elif nilai[0] < 1 or nilai[0] > 30 or
nilai[1] < 1:
                                    print("Lama sewa harus 1-30 hari dan
jumlah unit minimal 1!")
                            else:
                                lama_baru = nilai[0]
                                jumlah_baru = nilai[1]
                                for t in tenda:
                                    if t[0] == s[2]:
                                        if jumlah_baru > t[7] + s[4]:
                                                print("Stok tidak cukup.
Tersedia:", t[7] + s[4], "unit.")
                                        else:
                                                harga = s[7] // (s[4] *
s[6])
                                                   t[7] = t[7] + s[4] -
jumlah_baru
```

```
                                        s[4] = jumlah_baru
                                        s[6] = lama_baru
                                         s[7] = harga * jumlah_baru
* lama_baru
                                         print("Pesanan diperbarui.
Biaya baru: Rp", s[7])
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")


                    elif menu == "5":
                        sisa = s[7] - s[8]
                        if s[9] != "Dipesan":
                                    print("Pesanan ini tidak memerlukan
pembayaran (status: " + s[9] + ").")
                        else:
                            minimal = s[7] * 30 // 100
                            print("Total biaya : Rp", s[7])
                            print("Terbayar    : Rp", s[8])
                            print("Sisa        : Rp", sisa)
                            if s[8] == 0:
                                print("DP minimal 30% : Rp", minimal)
                                 teks = input("Nominal pembayaran (Rp):
").strip()
                            angka = True
                            for h in teks:
                                if h not in angka_valid:
                                    angka = False
                            if teks == "":
                                angka = False
                               print("Metode: 1. Tunai  2. Transfer  3.
E-Wallet")
                                   metode = input("Pilih metode (1-3):
").strip()
                            if angka == False:
                                print("Nominal harus berupa angka!")
                            elif int(teks) <= 0 or int(teks) > sisa:
                                  print("Nominal harus lebih dari 0 dan
tidak melebihi sisa tagihan!")
                            elif s[8] == 0 and int(teks) < minimal:
                                  print("Pembayaran pertama minimal 30%
dari total biaya!")
                            elif metode not in metode_bayar:
                                print("Metode pembayaran tidak valid!")
```

```
                            else:
                                    pembayaran.append([id_bayar, s[0],
user_aktif[0], int(teks), metode_bayar[metode]])
                                id_bayar = id_bayar + 1
                                s[8] = s[8] + int(teks)
                                if s[8] == s[7]:
                                    s[9] = "Lunas"
                                    print("Pembayaran diterima. Pesanan
LUNAS.")
                                else:
                                        print("Pembayaran diterima. Sisa
tagihan: Rp", s[7] - s[8])
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")


                    elif menu == "6":
                        if s[9] != "Dipesan":
                            print("Hanya pesanan berstatus Dipesan yang
bisa dibatalkan!")
                        else:
                            if s[8] > 0:
                                print("PERHATIAN: DP yang sudah dibayar
tidak dapat dikembalikan.")
                              yakin = input("Yakin batalkan pesanan ID "
+ str(s[0]) + "? (Y/T): ").strip().upper()
                            if yakin == "Y":
                                for t in tenda:
                                    if t[0] == s[2]:
                                        t[7] = t[7] + s[4]
                                sewa.remove(s)
                                  print("Pesanan dibatalkan dan dihapus.
Stok bertambah kembali.")
                            elif yakin == "T":
                                print("Pembatalan dibatalkan.")
                            else:
                                print("Input harus Y atau T!")
                        input("Tekan Enter untuk lanjut...")

                elif menu == "7":
                    os.system(bersih)
                    print("=== UBAH PROFIL ===")
                    print("Nama  :", user_aktif[3])
                    print("No. HP:", user_aktif[4])
```

```
                    nama_baru = input("Nama baru (Enter = tetap)     :
").strip()
                        teks = input("No. HP baru (Enter = tetap)   :
").strip()
                     pass_baru = input("Password baru (Enter = tetap):
").strip()
                    angka = True
                    for h in teks:
                        if h not in angka_valid:
                            angka = False
                     if teks != "" and (angka == False or len(teks) < 10
or len(teks) > 13):
                            print("No. HP harus berupa 10-13 digit angka!
Perubahan dibatalkan.")
                    elif pass_baru != "" and len(pass_baru) < 4:
                           print("Password minimal 4 karakter! Perubahan
dibatalkan.")
                    else:
                        if nama_baru != "":
                            user_aktif[3] = nama_baru
                        if teks != "":
                            user_aktif[4] = teks
                        if pass_baru != "":
                            user_aktif[1] = pass_baru
                        print("Profil diperbarui.")
                    input("Tekan Enter untuk lanjut...")

                else:
                    print("Menu tidak valid!")
                    input("Tekan Enter untuk lanjut...")

    elif pilih_awal == "3":
        print("Terima kasih!")
        break

    else:
        print("Menu tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

4. Hasil Output

```
------------------------------------------------
          SISTEM SEWA TENDA
   Pantai | Gunung | Pernikahan | Pesta
================================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu (1-3):
```

Gambar 4.1 Hasil Output Login

```
================================================
Login sebagai: Administrator (Admin)
================================================
1. Lihat katalog tenda
2. Tambah tenda
3. Ubah data tenda (harga/stok)
4. Hapus tenda
5. Lihat jadwal & data penyewaan
6. Proses pengembalian tenda
7. Lihat data pelanggan
8. Hapus pelanggan
9. Riwayat pembayaran
0. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.2 Hasil Output Admin

```
================================================
Login sebagai: Sayid Alkaffi (Pengguna Biasa)
================================================
1. Lihat katalog tenda
2. Sewa tenda
3. Lihat pesanan & jadwal saya
4. Ubah pesanan (lama sewa/jumlah)
5. Bayar pesanan
6. Batalkan pesanan
7. Ubah profil
0. Logout
Pilih menu:
```

Gambar 4.3 Hasil Output Pegguna

5. Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026\praktikum-apd> git add .
```

G ambar 5.1 Git Add

menambahkan file yang baru

6. Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026\posttest> git commit -m "selesai"
```

Gambar 5.2 Git Commit

memvalidasi atau menyimpan perubahan bahwa kode udah di ubah

7. Git Push

```
PS D:\praktikum-apd-2026\posttest> git push origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
```

Gambar 5.3 Git Push

fungsinya untuk mengaploud ke git hub